

TED Skills

Lambda functions - MCP



PAOLA ZANETTI - 1102518

API IMPLEMENTATE CON AWS LAMBDA

GET_WATCH_NEXT

L'obiettivo di questa funzione è garantire la continuità dell'apprendimento, suggerendo dei video che hanno la stessa soft skill.

La funzione analizza il campo `soft_skill` del video che lo studente sta guardando e fa un riordino dei video raccomandati in modo da mostrare per primi quelli che hanno la stessa skill.

GET_FEWER_SKILL

Lo scopo di TedSkills è aiutare gli studenti a costruire un portfolio di competenze equilibrato.

La funzione identifica la soft skill con il minor numero di interazioni dello studente e suggerisce i primi tre talk con quella skill per colmare le lacune.

LAMBDA GET_WATCH_NEXT

POST `https://utsqtzn25.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/default/Get_Watch_Next` Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "id": "567142"
3 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 200 OK • 440 ms • 745 B Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "original_video_id": "567142",
3   "original_title": "The science behind dramatically better conversations",
4   "soft_skill_in_focus": "Empatia/Relazione",
5   "recommended_videos": [
6     {
7       "id": "144704",
8       "title": "Why Africa must become a center of knowledge again",
9       "url": "https://www.ted.com/talks/oluf_mi_taiwo_why_africa_must_become_a_center_of_knowledge_again",
10      "soft_skill": "Empatia/Relazione"
11     }
12   ]
13 }
```

Dei video raccomandati viene restituito: il titolo, l'indirizzo e la soft skill.

```
// Sort for softskill
recommendations.sort((a, b) => {
  const first = (a.soft_skill === original_skill);
  const second = (b.soft_skill === original_skill);

  if (first && !second) {
    return -1;
  } else if (!first && second) {
    return 1;
  }
  return 0;
});
```

I video raccomandati vengono riordinati: se la competenza del video suggerito coincide, questo viene mandato in cima alla lista.

[Codice completo su github](#)

LAMBDA GET_FEWER_SKILL

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `https://lmmf4v9g.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/default/Get_Fewer_Skill`. The request body is a JSON object representing a student's portfolio, with the `portfolio` field circled in red:

```
{
  "portfolio": {
    "Leadership": 15,
    "Sostenibilità": 2,
    "Empatia": 5
  }
}
```

The response is a 200 OK status with a JSON body:

```
{
  "identified_gap": "Sostenibilità",
  "message": "Abbiamo notato che hai poche ore in Sostenibilità. Ecco dei talk per completare il tuo percorso:",
  "talks": [
    {
      "id": "562982",
      "title": "What would happen if the Amazon Rainforest disappeared?",
      "description": "As of 2022, humans have deforested 17% of the Amazon, and scientists warn that we may be approaching a tipping point. It's like removing bricks from a house: take a few and the house remains standing; remove too many and the whole thing will collapse. So, what would happen if the entire Amazon disappeared? Anna Rothschild explores the relationship between this ecosystem and the rest of the planet. [Directed by Upamanyu Bhattacharyya, Otter Studios, narrated by Christina Greer, music by Salil Bhayani, cAMP Studio].",
      "url": "https://www.ted.com/talks/anna_rothschild_what_would_happen_if_the_amazon_rainforest_disappeared"
    }
  ]
}
```

```
//Find the weakest skill for the student
let weakest_skill = Object.keys(student_portfolio).reduce((a, b) =>
  student_portfolio[a] < student_portfolio[b] ? a : b
);

await connect_to_db();

const recommended_talks = await talk.find({ soft_skill: weakest_skill }).limit(3);

return callback(null, {
  statusCode: 200,
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Access-Control-Allow-Origin': '*'
  },
  body: JSON.stringify({
    identified_gap: weakest_skill,
    message: `Abbiamo notato che hai poche ore in ${weakest_skill}. Ecco dei talk per completare il tuo percorso:`,
    talks: recommended_talks
  })
});
```

La funzione restituisce i primi tre talk che hanno quella soft skill. L'output include anche un messaggio motivazionale per lo studente

[Codice completo su github](#)

Ho simulato una richiesta mandando i dati del portfolio di un ragazzo

SERVER MCP

[Codice completo su github](#)

```
PS C:\Users\Paola\Desktop\UniBg\Secondo_anno\Piattaforme_cloud_applicazioni_mobili\Progetto\Codice\TedSkills\mcp> python tedx_server.py
INFO:      Started server process [1644]
INFO:      Waiting for application startup.
StreamableHTTP session manager started
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8443 (Press CTRL+C to quit)
Created new transport with session ID: 0759e811585848ab97da920d72995669
INFO:      127.0.0.1:53572 - "POST /mcp HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:53573 - "POST /mcp HTTP/1.1" 202 Accepted
INFO:      127.0.0.1:53574 - "GET /mcp HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:53575 - "POST /mcp HTTP/1.1" 200 OK
Processing request of type ListToolsRequest
INFO:      127.0.0.1:64724 - "POST /mcp HTTP/1.1" 200 OK
Processing request of type CallToolRequest
Terminating session: 0759e811585848ab97da920d72995669
INFO:      127.0.0.1:64732 - "DELETE /mcp HTTP/1.1" 200 OK
```

Partendo dal codice base fornito a lezione, il server è stato modificato per il progetto TedSkill. Sono stati aggiunti dei tool, uno in particolare permette all'AI di recuperare in totale autonomia i dati dei talk da mongodb e usarli per valutare le riflessioni PCTO degli studenti.

CLIENT MCP

[Codice completo su github](#)

```
PS C:\Users\Paola> cd Desktop\UniBg\Secondo_anno\Piattaforme_cloud_applicazioni_mobili\Progetto\Codice\TedSkills\mcp
PS C:\Users\Paola\Desktop\UniBg\Secondo_anno\Piattaforme_cloud_applicazioni_mobili\Progetto\Codice\TedSkills\mcp> python tedx_ollama_client.py
Connecting to http://127.0.0.1:8443/mcp...
✓ Connected. Using Ollama model: llama3.2

🔧 Calling MCP tool: evaluate_pcto_reflection({'video_slug': 'ben_proudfoot_the_true_story_of_the_iconic_tagline_because_i_m_worth_i', 'student_text': 'Il video mi ha fatto capire quanto sia importante credere in se stessi e comunicare il proprio valore nella società.'})

🤖 Based on the output of the evaluate_pcto_reflection tool, here is a validated reflection for the student's answer:

"La mia riflessione è: credere in se stessi e comunicare il proprio valore nella società sono fondamentali per raggiungere la propria autenticità e costruire relazioni significative con gli altri."

Translation:
"My reflection is: believing in oneself and communicating one's value in society are essential for achieving authenticity and building meaningful relationships with others."
PS C:\Users\Paola\Desktop\UniBg\Secondo_anno\Piattaforme_cloud_applicazioni_mobili\Progetto\Codice\TedSkills\mcp>
```

CLIENT MCP

```
g meaningful relationships with others."
client.pyrs\Paola\Desktop\UniBg\Secondo_anno\Piattaforme_cloud_applicazioni_mobili\Progetto\Codice\TedSkills\mcp> python tedx_ollama_
Connecting to http://127.0.0.1:8443/mcp...
✓ Connected. Using Ollama model: llama3.2

🔗 Calling MCP tool: evaluate_pcto_reflection({'object': '{"student_text":{"type":"string","value":"Il video mi ha fatto capire quant
o sia importante credere in se stessi e comunicare il proprio valore nella società."}}', 'video_slug': 'ben_proudfoot_the_true_story_
of_the_iconic_tagline_because_i_m_worth_i'})

🗨️ The student's reflection is partially valid.

The tool evaluate_pcto_reflection requires the following:

* 'student_text' field to be present and have type string
* 'object' field to be present and have a value with key 'student_text'

However, in this case, the output indicates that the 'student_text' field is missing from the input dictionary.

The original user question asked: "Il video mi ha fatto capire quanto sia importante credere in se stessi e comunicare il proprio val
ore nella società."

To validate this reflection, we need to ensure that it aligns with the content of the video 'ben_proudfoot_the_true_story_of_the_icon
ic_tagline_because_i_m_worth_i'.

The student's reflection captures the essence of the video, emphasizing the importance of believing in oneself and communicating one'
s value in society. This is a key takeaway from the video.

However, to fully validate the reflection, it would be beneficial for the student to provide more specific details or examples from t
he video that support their claim.

Therefore, while the student's reflection is partially valid, further elaboration is needed to fully validate its accuracy.
PS C:\Users\Paola\Desktop\UniBg\Secondo_anno\Piattaforme_cloud_applicazioni_mobili\Progetto\Codice\TedSkills\mcp>
```

CONFRONTO

Ho effettuato due tentativi con la stessa richiesta a distanza di pochi minuti.

Si può notare che nella prima risposta AI riconosce la coerenza della riflessione dello studente, ma ha risposto molto sinteticamente e con un approccio meno critico.

Nella seconda risposta l'AI agisce come un docente esigente, infatti sottolinea la mancanza di esempi specifici tratti dal video e suggerisce allo studente un ulteriore sforzo di elaborazione.

ESPERIENZA UTENTE

- La prima funzione lambda permette all'alunno di concentrarsi su una singola soft skill alla volta, favorendo l'approfondimento e non fare scelte casuali dei talk da vedere
- La seconda permette allo studente di avere un Portfolio bilanciato, suggerendo i contenuti con le skill mancanti.



CRITICITÀ TECNICHE

- Un limite attuale della seconda funzione lambda è il rischio di suggerire video su una soft skill carente che lo studente ha però già visualizzato.
- Se una specifica competenza trasversale possiede pochi video associati nel database, i suggerimenti rischiano di diventare ripetitivi, riducendo l'efficacia dell'orientamento.



EVOLUZIONI

Evoluzioni per i docenti – stakeholder che non è stato preso in considerazione fino ad ora:

- Creazione di un'interfaccia web per i tutor scolastici per monitorare i progressi della classe, visualizzare le statistiche sulle skill più carenti e approvare le risposte validate dall'AI.
- Un sistema che incrocia le soft skill in cui lo studente eccelle con aziende partner, suggerendo percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL)